Análisis Estructural y Pronóstico de la Curva de Rendimientos Mexicana

Candidata: Ikram V. Saucedo Rocha

JUNIOR STATISTICIAN EXERCISE

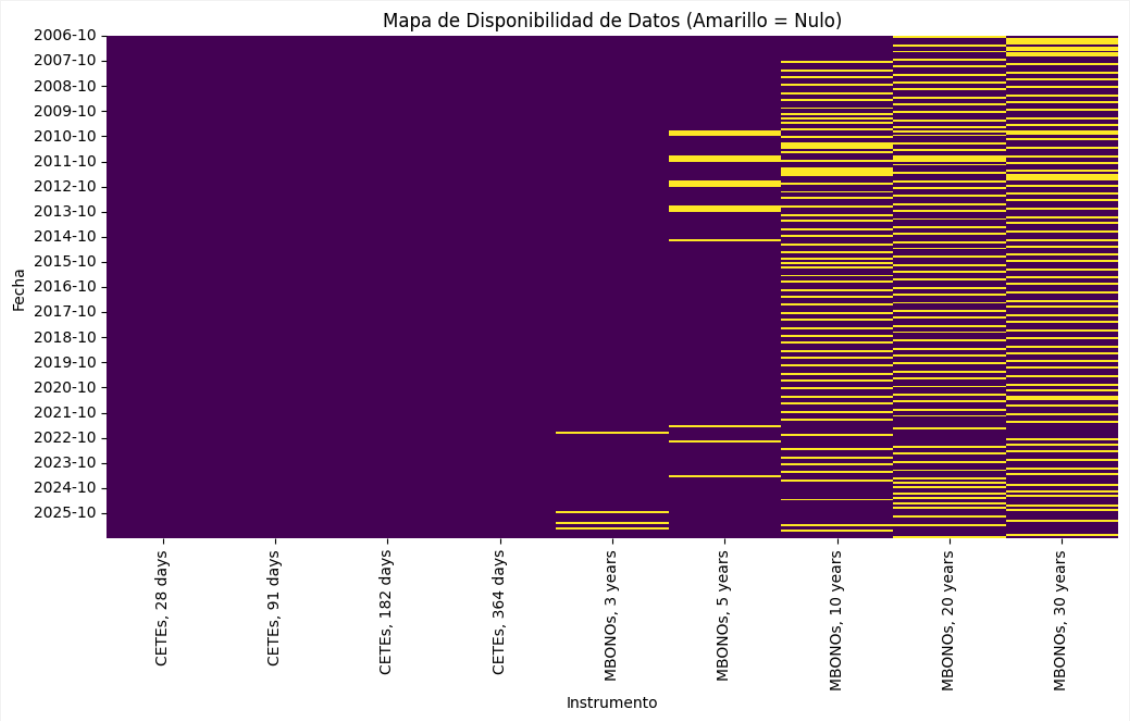
Etapas del Estudio

- Análisis exploratorio y preparación de datos
- Análisis de Componentes Principales (PCA)
- Modelo Base (caminata aleatoria) vs Modelo estructurado (Nelson-Siegel +AR(1))
- Selección del modelo y conclusiones

Preparación de datos y análisis exploratorio

- Después de transformar a formato ancho el dataset para asegurar usabilidad, se encontró que los bonos de largo plazo presentan subastas intermitentes.
- Solo 40 de los 240 meses históricos cuentan con información completa de las 9 tasas observadas
- Uso de Forward Fill para imputación temporal, evitando interpolar (ej. lineal o spline) lo que causaría sesgo de anticipación (fuga de datos) al utilizar información del futuro para estimar el presente.
- Se aplicó un bfill mínimo al inicio de la serie exclusivamente para desarrollar el algoritmo PCA, asumiendo estabilidad hacia el pasado.

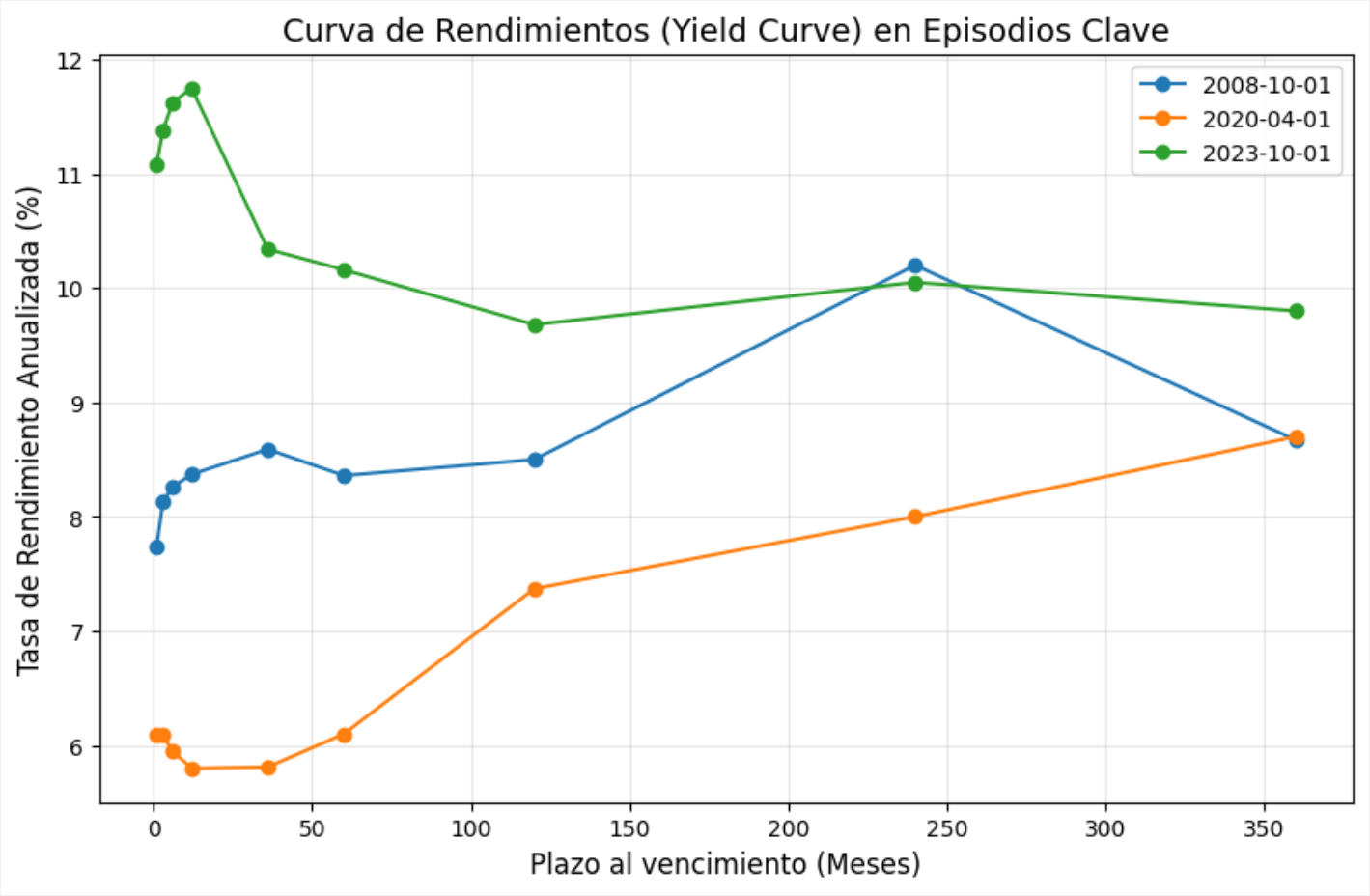
INSTRUMENT	CETEs, 28 days	CETEs, 91 days	CETEs, 182 days	CETEs, 364 days	MBONOs, 3 years
2006-10-01	7.05	7.21	7.42	7.50	7.62
2006-11-01	7.04	7.16	7.26	7.28	7.39
2006-12-01	7.04	7.16	7.20	7.27	7.18
2007-01-01	7.04	7.19	7.31	7.46	7.70
2007-02-01	7.04	7.19	7.34	7.38	7.47



Dinámica de la Curva

- En 2020 los rendimientos se mantuvieron en niveles más bajos, mientras que en 2023 los plazos cortos ofrecieron mayores rendimientos que los largos.
- Estas diferencias ilustran que la relación entre el plazo y el rendimiento no sigue un patrón único, sugiriendo la influencia de varios factores

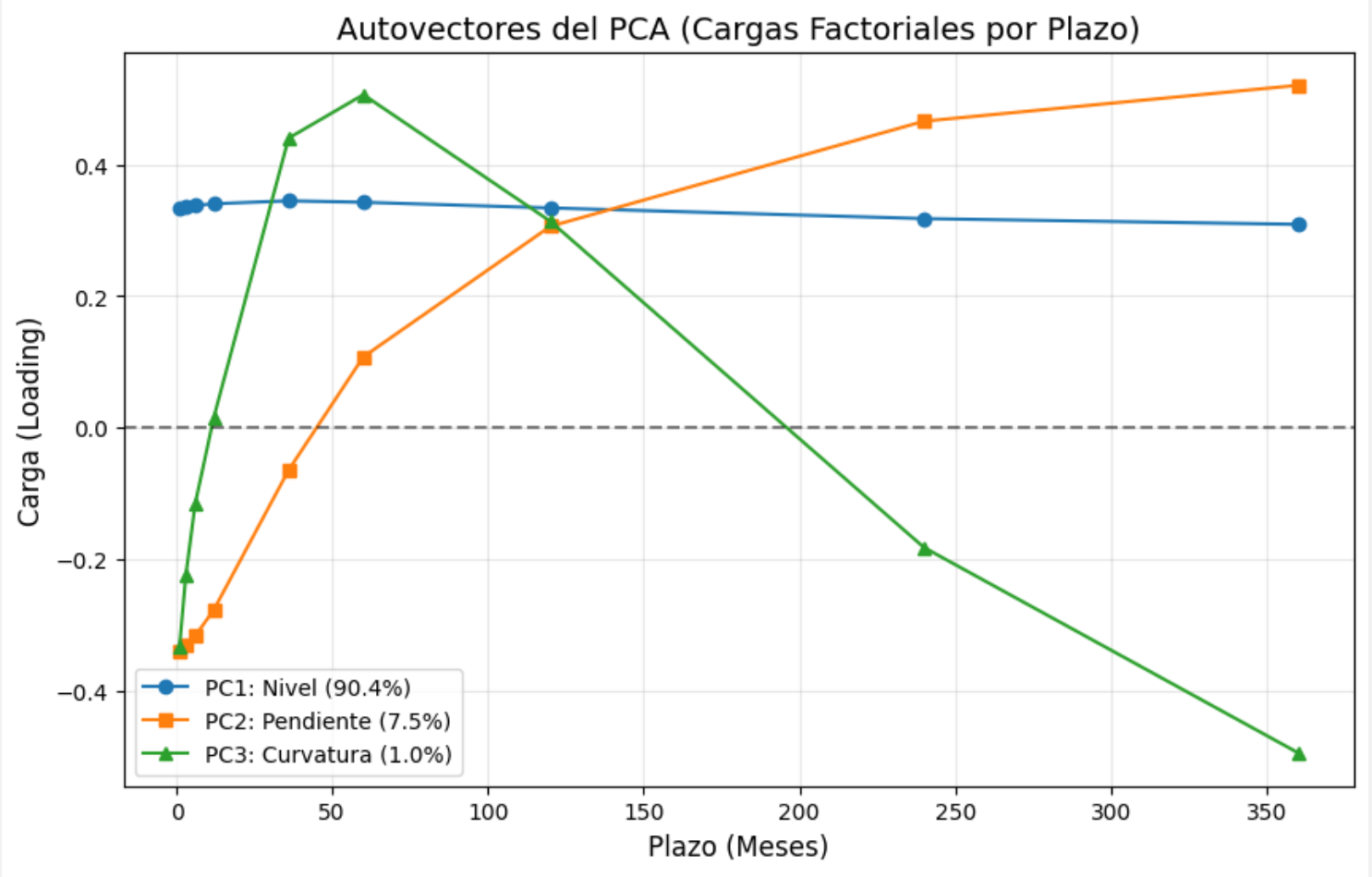
Entonces ¿Existe una estructura en la forma en que los nueve vencimientos se mueven conjuntamente?...



PCA – Análisis de Componentes Principales

A través de un PCA se demostró que las 9 tasas no tienen comportamientos aislados, 99% de su movimiento se resume en 3 fuerzas:

- Nivel, genera un desplazamiento paralelo en toda la curva
- Pendiente, al cruzar el eje cero afecta de manera contraria a las tasas de corto plazo frente a las de largo plazo
- Curvatura, este factor presenta una forma de arco, con mayor intensidad o dirección opuesta en los plazos medios (3 a 5 años), lo que permite capturar las no monotonías



Una vez demostrado empíricamente que existe una estructura coordinada en el movimiento de los 9 vencimientos, entonces podemos pronosticar

… Pero ¿y el punto de comparación?

Se decidió adoptar el modelo base por excelencia, la Caminata Aleatora (Random Walk) asumiendo que la mejor predicción para la tasa de mañana es simplemente la tasa observada hoy. El Error Cuadrático Medio (RMSE) calculado globalmente sobre la matriz de predicciones para los 9 instrumentos fue:

RMSE a 1 Trimestre: 0.5785

RMSE a 4 Trimestres: 1.4880

¿Fue posible mejorar el baseline?

El PCA sirve como justificación teórica y exploratoria pero un modelo como Nelson-Siegel con AR(1) es preferible para la ejecución de pronósticos, esto proporcionó una estructura estable, suave y directamente proyectable en el tiempo

Curva → Nelson-Siegel (3 factores) → Pronóstico Simple AR1 → Reconstrucción

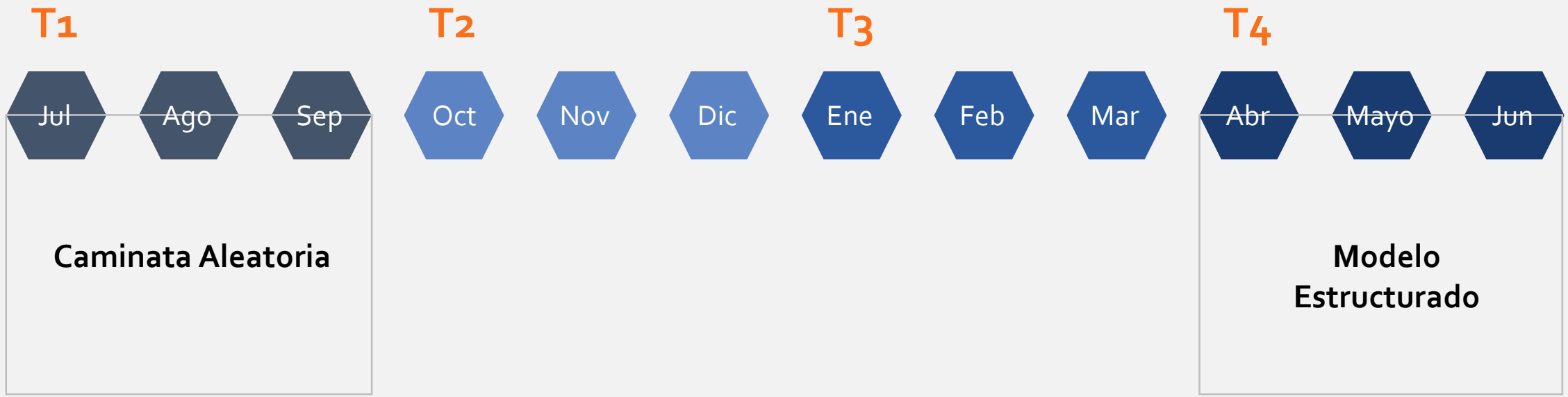
RESULTADOS:

Horizonte de Pronóstico	**Baseline (Caminata Aleatoria)**	**Modelo Estructurado (NS + AR)**	**¿Mejora el pronóstico?**
1 Trimestre	***0.5785***	0.5958	No, el Baseline es superior
4 Trimestres	*1.4880*	**1.4599**	Sí, la Estructura es superior

Ruido vs. Señal

Corto plazo (3 meses): El ruido muestral y la inercia del mercado dificultan que los modelos estructurados superen a la caminata aleatoria.

Largo plazo (12 meses): La menor influencia del ruido permite captar tendencias macroeconómicas, reduciendo el error de pronóstico en 0.0281 y superando al modelo base.



Conclusiones

- **El horizonte importa:** La capacidad predictiva depende del horizonte: a un trimestre, la inercia y el ruido dificultan superar al modelo Random Walk; a cuatro trimestres, los modelos estructurados logran reducir el error y superar al modelo base.
- Tres factores principales (Nivel, pendiente y curvatura) **son suficientes** para explicar el 98.93% de la varianza total del sistema.
- Un modelo Autorregresivo simple AR(1) **puede lograr predicciones mejores y más estables** que uno más complejo como VAR, lo que además permite prevenir el sobreajuste.
- **Aplicación estratégica:** Estos hallazgos pueden contribuir a la gestión de riesgos, la valuación, las estrategias de financiamiento y la anticipación de ciclos de política monetaria.